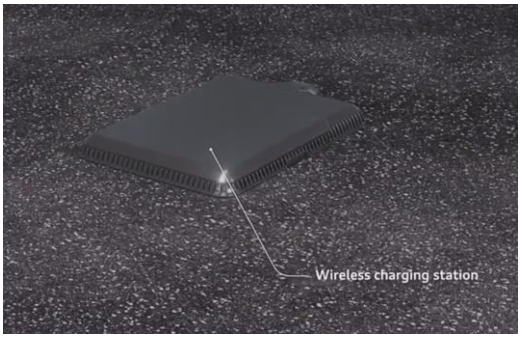
可活动无线充电装置的研究计划

1. 概述

现阶段，电动汽车充电一直是一个有待完善的问题。目前的充电桩存在显而易见的痛点，需要人工操作与值守，不能完全满足迅速增长的充电需求。针对此问题，大众汽车发布了充电机器人概念图，这种机器人可以配备电池组穿梭于停车场，自动寻找需要充电的电动汽车进行充电。尽管这种概念十分超前，但是其可行性尚待商榷，例如停车场是否存在足够其充电机器人移动的空间。基于充电机器人的概率以及结合本项目组在无线充电上的优势技术，拟研究开发可活动的无线充电装置，以满足当前实际的充电需求。其应用场景及工作状态的介绍如图 1 所示。



（a）电动汽车驶至上方

（b）电动汽车驶至上方

（c）无线充电装置通过空间活动寻找理想工作位置

（d)无线充电装置锁定理想工作位置并进入工作状态

图 1 可活动无线充电装置的应用场景及工作状态

电动汽车的底盘距离地面的高度一般在 150 mm - 300 mm 之间；轮距 1.4 - 1.8 m。为达到不同底盘高度汽车的充电需求，提高底盘无线充电机器人的适应性，需设计有可自动伸缩调整高度能力，其升高的最大高度 h>=300 mm。为减小位错误差，削弱人为停车误差对充电效率的影响，需设计有在前后、左右（即水平面上）可自动移动调整能力，且机器人整体尺寸需根据底盘、轮距保留一定的安全余量。因此，在底盘充电机器人设计的过程中其整体的大概尺寸参数如表 1。

表 1 尺寸参数

项目	设计参数
充电功率	P<3.7 kW 或 3.7 kW<P<7.7kW
整体尺寸	500mm×600mm×100mm
高度调整范围	100 mm - 350 mm
前后移动距离	-100 mm - 100 mm
左右移动距离	-100 mm - 100 mm

2. 研究内容

2.1 课题 1：基于机械臂及其它结构的可活动装置的设计

如图 1 所示，采用 SolidWorks 建立机械臂的三维结构，包括水平面上的移动结构（例如滑动导轨、丝杆传动等）、竖直平面上的高度调整结构（如铰链折叠结构或连杆结构）以及机器人整体固定（与地面）方案设计等，研究基于机械臂的可活动装置的可行性。在此基础上，进一步研究其它结构，如蛇形机器人作为可活动装置的可行性。

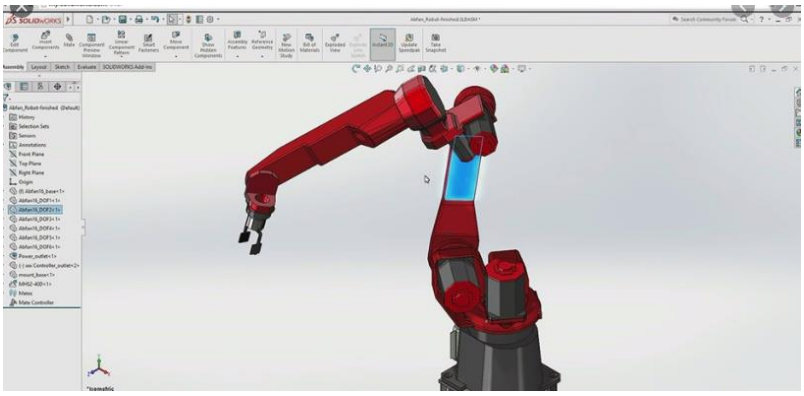


图 2　SolidWorks 搭建的机器人模型

2.2 课题 2：机械特性分析

如图 3 所示，采用 ANSYS workbench 分析可活动装置的结构强度（观察其应力集中点架构强度、变形量等），保障其在完全折叠后（即无工作状态时），能够承受车辆的碾压。悬臂梁的变形分析例子。

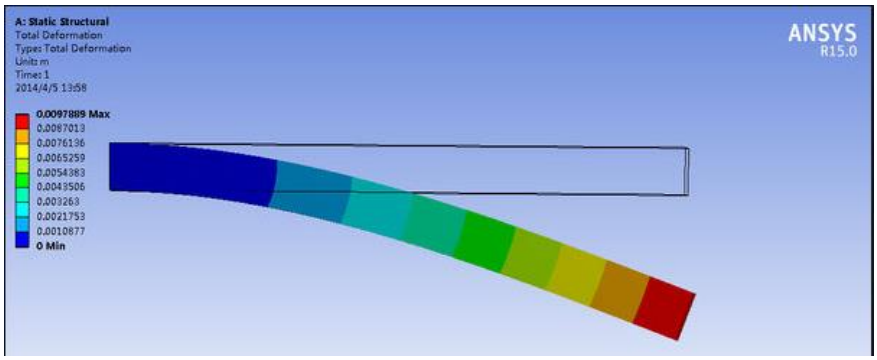
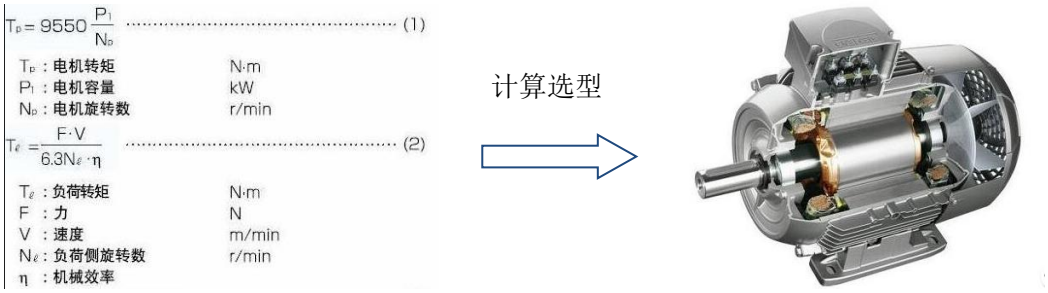


图 3 变形分析

2.3 课题 3：可活动装置的驱动设计

在课题 1 和 2 的基础上，设计机器人水平面移动和竖直平面高度调整的驱动源（如电机），计算分析相关动力源的大小（如确定电机的输出额定功率、扭矩），从而确定动力源的型号参数，如图 4 所示。



a 根据负载计算电机扭矩　　b 选型确定电机

图 4 驱动源（电机）选型示例

2.4 课题 4：无线电能传输的研究。

如图 4 所示，无线电能传输技术的研究包括磁耦合器的优化、电路拓扑的设计、输入输出的控制等。

a 无线充电原理　　b 线圈结构

图 4 无线充电原理与线圈结构示意图

2.5 预期成果：

（1）课题 1~3：1~2 篇 SCI 收录的期刊论文，2~3 篇 EI 收录的会议论文。

（2）课题 4：3~4 篇 SCI 收录的期刊论文，若干 EI 收录的会议论文。

（3）专利若干。

（4）1~2 套可活动无线充电装置的方案。